Volant d'inertie : de la forme optimale à la pièce fabriquée

Rapport de synthèse du projet

HOUIR ALAMI Hamza

Résumé

Ce rapport retrace l'ensemble du projet. Un premier banc moteur sous Arduino a mis en évidence l'effet d'une masse en rotation, sans pouvoir conclure. Le TIPE (classes préparatoires, 2024–2025) a cherché la forme qui maximise l'inertie et modélisé le freinage d'un véhicule, avec une expérience sur rampe. Le projet démontre ensuite le résultat de forme, ajoute la contrainte qui manquait (la résistance du matériau), vérifie les profils obtenus en 2D, puis les adapte à l'impression 3D et les modélise en CAO et par éléments finis. Chaque section distingue ce qui est mesuré de ce qui est calculé.

1 Introduction

La problématique de départ est celle du TIPE : peut-on stocker dans un volant d'inertie une partie de l'énergie cinétique qu'un véhicule dissipe au freinage, sans dégrader le freinage ? C'est le principe des systèmes de récupération d'énergie cinétique à volant étudiés pour l'automobile [5]. La problématique se décompose en deux questions :

1. quelle forme de volant stocke le plus d'énergie ;
2. comment l'intégrer au freinage sans en compromettre les performances.

Le tableau 1 donne le fil conducteur du projet.

Étape	Question traitée	Apport
Essai préliminaire (Arduino)	Effet d'une masse tournante sur un moteur	Inertie visible, pertes trop fortes, mesure trop grossière
TIPE (2024–2025)	Forme à inertie maximale ; freinage avec et sans volant	Cercle à périmètre fixé ; modèle de décélération cohérent avec la mesure
Partie 1	Démontrer le résultat de forme	Théorèmes (Wirtinger, couronne)
Partie 2	Forme qui stocke le plus d'énergie *avant rupture*	Disque profilé, vérifié en 2D et par CalculiX
Partie 3	La forme résiste-t-elle à la fabrication ?	Pièces imprimables, sensibilité aux défauts d'impression
CAO et simulation	Passage aux outils industriels	Pièces Fusion 360, fichiers Abaqus

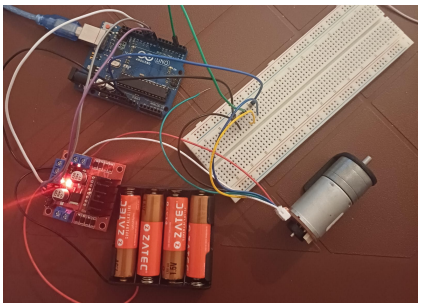
Tab. 1 : Les étapes du projet.

2 Essai préliminaire : banc moteur sous Arduino

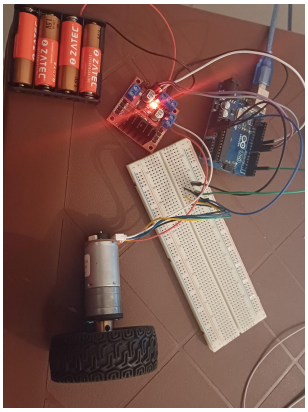
2.1 Montage

Le banc comprend une carte Arduino Uno, un driver L298N, un motoréducteur JGA25-370 équipé d'un encodeur à effet Hall et une alimentation de 12 V par piles. On commande un échelon

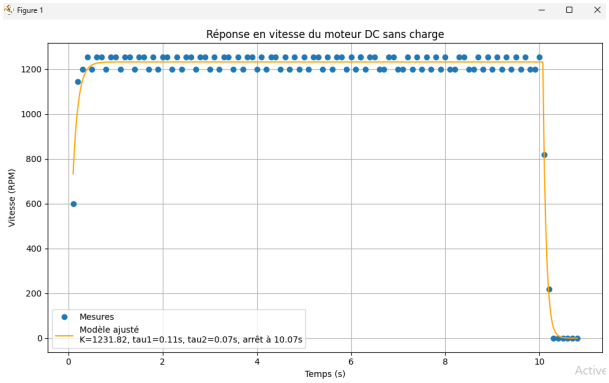
de tension pendant 10 s puis on coupe, et on relève la vitesse par l'encodeur. Deux cas sont étudiés : moteur seul, et moteur entraînant une roue (figure 1). Un modèle du premier ordre est ajusté sur la montée (constante τ_1) et sur l'arrêt (constante τ_2).



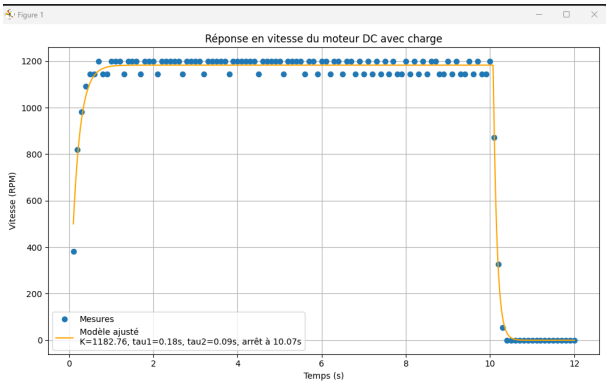
(a) Montage sans charge



(b) Montage avec roue



(c) Réponse sans charge



(d) Réponse avec roue

Fig. 1 : Banc moteur : montage et réponses en vitesse (points mesurés, modèle ajusté).

2.2 Résultats et discussion

	Sans charge	Avec roue	Écart
Vitesse stabilisée (tr/min)	1232	1183	−4 %
Constante de montée τ_1 (s)	0,11	0,18	+64 %
Constante d'arrêt τ_2 (s)	0,07	0,09	+29 %

Tab. 2 : Paramètres ajustés (lus sur les courbes).

La roue allonge nettement la montée en vitesse : c'est l'effet attendu de l'inertie. Si l'on admet que τ_1 est proportionnelle à l'inertie totale (frottements négligés), la roue ajouterait environ 64 % à l'inertie ramenée du moteur. Cette estimation est discutable.

Le résultat est limité sur trois points :

- **L'énergie n'est pas conservée** : le système s'arrête en 0,2 à 0,3 s ($3\tau_2$). Le réducteur et le driver dissipent presque tout, donc un motoréducteur avec une roue est un mauvais volant.
- **La mesure est grossière** : les points oscillent entre deux paliers (environ 1145 et 1200 tr/min), sur la courbe avec roue (environ 1200 et 1255 sans charge), soit une résolution d'environ 5 %, due au nombre d'impulsions comptées par fenêtre. L'écart de vitesse (−4 %) est du même ordre.

- **Facteurs manquants** : un seul essai par cas ; inertie de la roue non mesurée ; rapport de réduction et mode d'arrêt du driver (roue libre ou freinage actif) non relevés ; pas d'échantillonnage d'environ 0,1 s, proche de τ_1 ; constantes lues à deux décimales, donc l'écart de +64 % peut aller d'environ +52 à +76 %.

Cet essai a orienté la suite : étudier d'abord la forme du volant, puis le freinage sur un dispositif plus simple.

3 TIPE, partie 1 : forme du volant

3.1 Position du problème

L'énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe vaut $E_c = \frac{1}{2} I\omega^2$. À vitesse donnée, maximiser E_c revient à maximiser $I = \int (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}m$. Le volant est supposé homogène et équilibré : son centre d'inertie est sur l'axe, et l'axe est principal d'inertie. Pour comparer des formes et non des tailles, on fixe une grandeur (périmètre, aire ou volume).

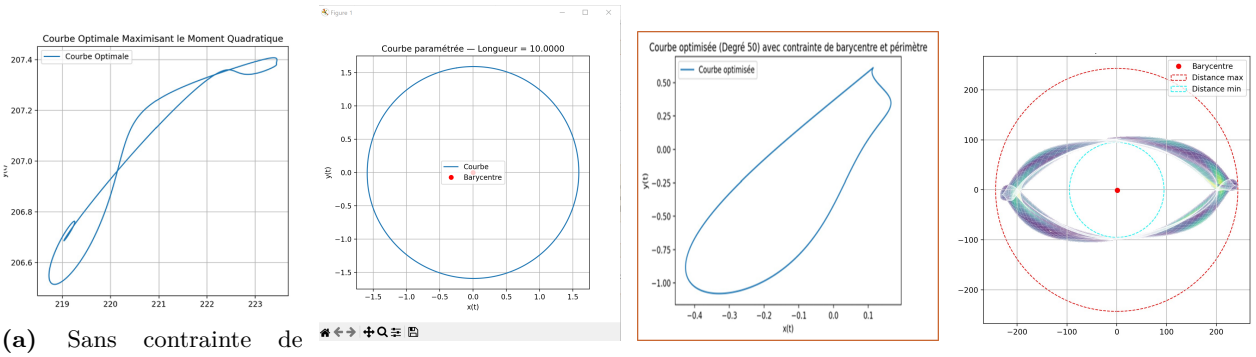
3.2 Courbe plane à périmètre fixé

La courbe est paramétrée par des séries de Fourier tronquées,

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{N} \big(a_n \cos 2\pi n t + b_n \sin 2\pi n t\big), \qquad y(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{N} \big(c_n \cos 2\pi n t + d_n \sin 2\pi n t\big),$$

et l'on maximise $M = \int_0^1 (x^2 + y^2)\sqrt{x'^2 + y'^2}\,\mathrm{d}t$ sous la contrainte $L = L_0$.

- Sans autre contrainte, l'optimiseur éloigne simplement la courbe de l'origine (figure 2a). Il faut donc imposer que le barycentre soit à l'origine.
- Avec la méthode *trust-region constrained*, qui respecte strictement les contraintes, on obtient un cercle (figure 2b). Vérification : pour $L_0 = 10$, $R = L_0/2\pi \approx 1{,}59$ et $M = 2\pi R^3 \approx 25{,}3$, valeur retrouvée par l'optimiseur.
- Une paramétrisation polynomiale, $x(t) - x(0) = t(t-1)\sum a_i t^i$ (courbe fermée par construction), donne des courbes moins régulières. À degré élevé, des oscillations parasites apparaissent aux bords (phénomène de Runge, figure 2c). Fourier est donc préférable.



(a) Sans contrainte de barycentre **(b)** Fourier, trust-constr **(c)** Polynôme (degré 50) **(d)** Aire fixée, rayon borné

Fig. 2 : Optimisation de forme dans le TIPE.

3.3 Surface plane à aire fixée, et cas 3D

À aire fixée, le problème n'a pas de solution : une couronne de rayon de plus en plus grand et d'épaisseur de plus en plus faible améliore toujours I. Le calcul ne converge donc pas. Le TIPE a ajouté un rayon maximal et un rayon minimal (paramétrage polaire $r(t)$). La forme obtenue oscille entre les deux bornes sans aboutir à une solution propre (figure 2d). Une approche par surface 3D paramétrée a été décrite, sans résultat. Ces deux pistes sont restées inachevées. La partie 1 les règle de façon exacte (section 6).

4 TIPE, partie 2 : freinage

4.1 Modèle

Pour un véhicule en mouvement plan soumis à la traînée, au freinage et au frottement des pneus (figure 3a),

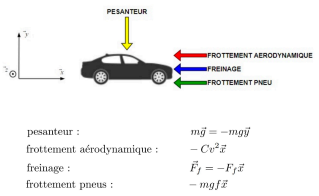
$$-\tfrac{1}{2}C_x\rho S\,v^2 - F_f - mgf = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \;\Rightarrow\; v(t) = \gamma\tan\Big(\arctan\frac{v_0}{\gamma} - \frac{\alpha}{m\gamma}t\Big),$$

avec $\alpha = F_f + mgf$ et $\gamma = \sqrt{\alpha/(\tfrac{1}{2}C_x\rho S)}$. On en tire le temps d'arrêt $t_f = \frac{m\gamma}{\alpha}\arctan\frac{v_0}{\gamma}$ et la distance $X(t_f)$ par intégration.

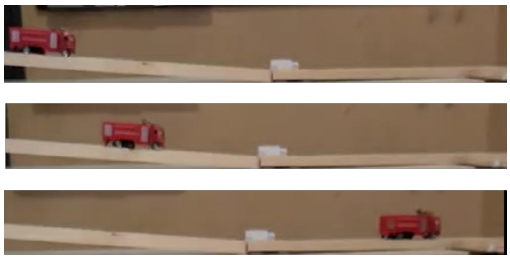
Comparée à la règle d'auto-école $d = (v_{\mathrm{km/h}}/10)^2$, la distance théorique est nettement plus courte à 50 km/h : 11,8 m selon le tableau du TIPE (12,3 m avec la seule décélération gf, $f = 0{,}8$) contre 25 m. L'écart ne vient pas de la traînée, négligeable à ces vitesses. Il vient de la décélération supposée : $gf \approx 7{,}8$ m/s² ici, contre environ 3,9 m/s² implicite dans la règle (calcul fait pour ce rapport).

4.2 Expérience

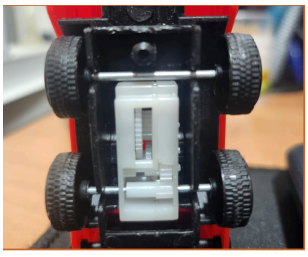
- **Véhicule** : camion miniature de 34 g (surface frontale 11,55 cm²), lâché sans vitesse initiale en haut d'une rampe, puis freiné par frottement sur une partie horizontale.
- **Mesure** : le mouvement est filmé et pointé avec Tracker ; les vitesses sont obtenues par différences finies.
- **Frottement** : f est mesuré au plan incliné à la limite du glissement, $f = \tan\theta = \tan 5{,}89° \approx 0{,}10$.
- **Traînée** : C_D est estimé à partir du nombre de Reynolds ($Re \approx 10^3$, $C_D \approx 1{,}1$).
- **Volant** : il est simulé par un ressort de torsion relié aux roues par un réducteur de grand rapport, par analogie entre énergie élastique et énergie cinétique (figure 3c).



(a) Actions mécaniques



(b) Séquence filmée



(c) Ressort et réducteur

Fig. 3 : Étude du freinage dans le TIPE.

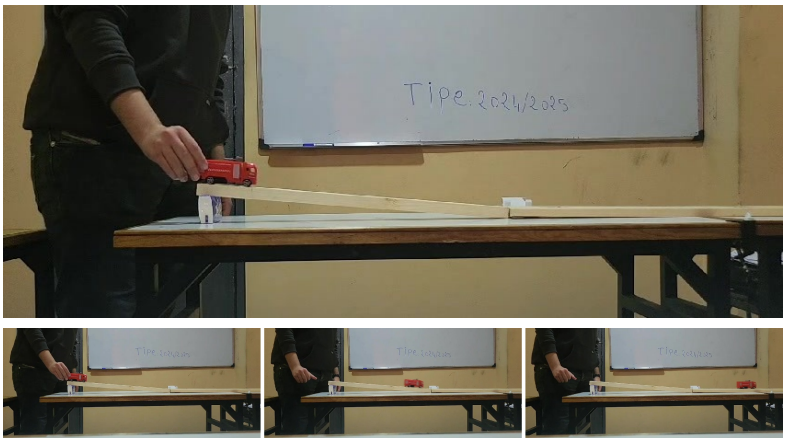


Fig. 4 : L'expérience en cours (février 2025) : lâcher du camion en haut de la rampe, puis descente et freinage sur la partie horizontale.

4.3 Résultats présentés au TIPE

	Théorique (m)	Mesurée (m)
Sans volant	0,87	0,82
Avec volant (ressort)	1,10	1,08

Tab. 3 : Distances de freinage, présentation finale du TIPE.

L'accord entre modèle et mesure a été présenté comme une validation du modèle de freinage.

5 Relecture critique des données du TIPE

Les fichiers Tracker ont été réanalysés (figure 5). Les valeurs ci-dessous viennent de cette réanalyse.

- **Les deux véhicules roulent encore à la dernière image** (0,38 et 0,62 m/s). Les distances enregistrées ne sont donc pas des distances d'arrêt.
- **Les vitesses d'entrée diffèrent** : 1,32 m/s sans volant contre 1,49 m/s avec. L'énergie cinétique initiale est donc de 28 à 47 % plus grande dans l'essai avec volant selon l'estimateur de vitesse, ce qui suffit à expliquer l'écart de distance.
- **Les décélérations sont égales aux incertitudes près** : $0{,}922 \pm 0{,}020$ m/s² sans volant et $0{,}896 \pm 0{,}015$ m/s² avec, soit des frottements apparents de 0,094 et 0,091. Aucun effet du ressort n'est détectable.
- **Un seul essai par configuration** a été conservé.

Conclusion. Le modèle de décélération est cohérent avec la mesure ($f \approx 0{,}09$–$0{,}10$). En revanche, l'effet du volant sur le freinage n'est pas démontré : les deux essais n'ont pas la même vitesse d'entrée, chacun n'a été fait qu'une fois, l'enregistrement s'arrête avant l'arrêt du camion et l'énergie reçue par le ressort n'est pas mesurée. L'écart entre les deux décélérations (0,026 m/s²) vaut environ un écart-type combiné.

Deux réserves physiques. Le coefficient mesuré au plan incliné, au seuil du glissement, n'est pas directement une résistance au roulement (frottements des roues et des axes). Le ressort stocke

une énergie élastique, pas une énergie cinétique de rotation : leurs lois couple–angle et couple–vitesse diffèrent, donc l'essai avec ressort ne valide pas directement un système de récupération à volant.

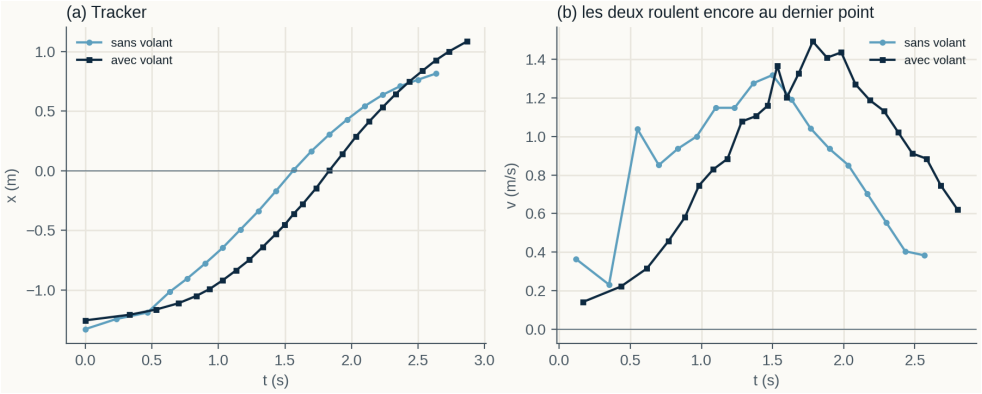


Fig. 5 : Réanalyse des données Tracker.

6 Partie 1 : démonstration du résultat de forme

Les deux résultats de forme sont démontrés (le cercle avait été trouvé numériquement au TIPE ; le cas à aire fixée n'avait pas abouti) :

- **Périmètre et barycentre fixés** : $M \leq L^3/4\pi^2$ (inégalité de Wirtinger), avec égalité pour le cercle.
- **Aire fixée dans un disque de rayon** R : la couronne extérieure maximise J, avec $J_{\max} = AR^2 - A^2/2\pi$ (réarrangement radial).

Le second résultat explique la non-convergence du TIPE : sans rayon maximal, il n'y a pas d'optimum. Il confirme aussi l'intuition de départ, qui est de placer la masse le plus loin possible de l'axe. Ces deux théorèmes maximisent I *à vitesse fixée.*

7 Partie 2 : la forme qui stocke le plus avant rupture

7.1 Changement d'objectif

Un vrai volant n'est pas limité par sa vitesse mais par la résistance de son matériau. Pour un anneau mince de rayon R, la contrainte vaut $\rho\omega^2 R^2$, quelle que soit son épaisseur : on ne peut donc pas l'agrandir indéfiniment. La bonne grandeur à maximiser est l'énergie massique à la contrainte admissible,

$$\frac{E}{m} = K\,\frac{\sigma_{\text{adm}}}{\rho}, \qquad \Lambda = \frac{\rho\,\omega_{\max}^2\,b^2}{\sigma_{\text{adm}}},$$

où K est un facteur de forme sans dimension et Λ caractérise la vitesse limite. Deux bornes s'appliquent : $K \leq \Lambda/2$ (toute la masse à la jante) et $K \leq 1$ (deux fois l'anneau mince). Ces bornes et l'existence de plusieurs régimes de vitesse sont connues (Berger et Porat, 1988 [1]). Les travaux de Berger et Porat ne prévoient pas d'alésage central [2] ; la comparaison 1D/2D la plus proche est celle de Kress [3], et l'optimisation de forme la plus complète celle de Kale et al. [4]. L'apport ici est la carte en un seul paramètre, la solution exacte du régime limité par la vitesse, et l'effet de l'alésage et de l'épaisseur minimale.

Forme	Facteur de forme K
Anneau mince (optimum du TIPE)	0,5
Disque d'épaisseur constante, plein (sans alésage, non comparable aux autres)	0,61
Disque d'épaisseur constante, alésé ($a = 0{,}1\,b$)	0,31
Profils à pente limitée de la partie 3, vérifiés en 2D	0,57 à 0,67
Borne supérieure (disque à contrainte constante)	1

Tab. 4 : Facteurs de forme (matériau isotrope, $\nu = 0{,}3$).

7.2 Principaux résultats

- **Trois régimes** (figure 6a). À faible Λ (vitesse limitante), l'optimum est l'anneau de la partie 1, avec une solution exacte « jante sur voile ». À grand Λ (résistance limitante), il tend vers un disque à contrainte constante (type Stodola).

- **Les optimums 1D échouent en 2D sans limite de pente.** Le profil optimal du modèle 1D (contraintes planes) présente des marches presque verticales au moyeu. Un calcul axisymétrique 2D y révèle une concentration de contrainte qui croît avec le raffinement du maillage. En limitant la pente à $\mathrm{d}h/\mathrm{d}r \approx 0{,}25$–$0{,}5$, on retrouve $K = 0{,}70$–$0{,}82$ en 2D selon l'élancement $h_{\max}/b$ (0,2 ou 0,05) (figure 6b). Les pièces de la partie 3, avec des voiles imprimables de 1 et 2 mm, donnent 0,67 et 0,57. La limite de pente ne suffit pas à elle seule : un changement brusque de pente reste un angle rentrant. Les profils sont donc lissés par interpolation monotone.

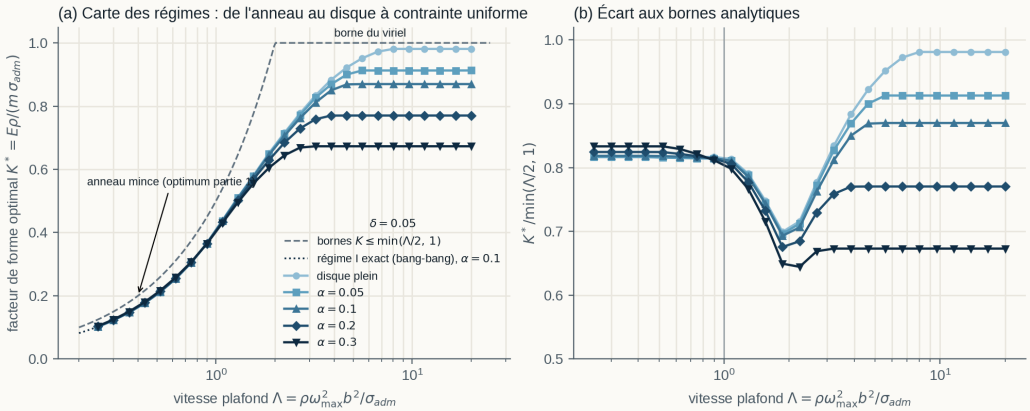
  Convergence du maillage. Le contrôle 2D des trois pièces imprimées a été répété sur cinq maillages, chacun deux fois plus fin que le précédent dans les deux directions (tableau 5). Pour les trois pièces, le maximum de contrainte se trouve au bord de l'alésage, dans le plan médian : c'est le maximum habituel d'un disque percé, pas une singularité géométrique. Entre les deux maillages les plus fins, K varie de 0,13 % (disque uniforme, voile 2 mm) et de 0,29 % (voile 1 mm). Pour le voile 1 mm, l'écart ne diminue plus entre les deux derniers raffinements, donc on retient $K = 0{,}67 \pm 0{,}01$. Le rapport à la pièce de référence, qui sert à comparer les profils, varie de moins de 0,2 % sur les cinq maillages.

Maillage ($n_r \times n_z$)	75×3	150×6	300×12	600×24	1200×48	Rapport à l'uniforme
Uniforme percé	0,311	0,308	0,306	0,306	0,305	1
Voile 1 mm	0,688	0,681	0,678	0,676	0,674	2,21
Voile 2 mm	0,582	0,576	0,573	0,572	0,571	1,87

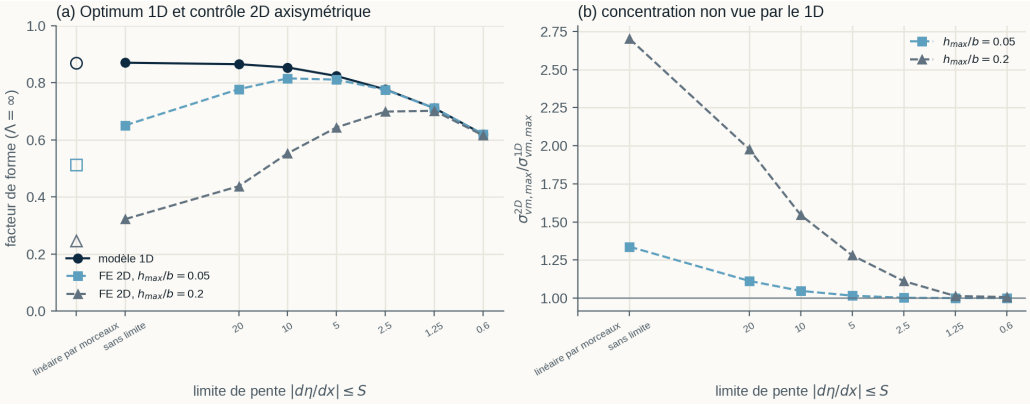
Tab. 5 : Facteur de forme K_{2D} des pièces imprimées selon le maillage (élancement 0,2, $\nu = 0{,}3$).

- **Le disque alésé d'épaisseur constante est dominé** : un profil remplissant 84 % de l'enveloppe fait mieux que lui à la fois en énergie par kilo et en énergie par volume d'enveloppe, c'est-à-dire du cylindre de rayon b et de hauteur $h_{\max}$ (+32 % et +11 % ; $1{,}32 \times 0{,}84 \approx 1{,}11$). Par volume de matière, le gain serait le même que par kilo.

- **Le prix de la robustesse** : la limite élastique est tirée avec un coefficient de variation de 5 %, et l'épaisseur reçoit un champ d'erreur gaussien (écart-type 0,5 % de $h_{\max}$, longueur de corrélation $0{,}1\,b$). On cherche le coefficient de sécurité SF qui ramène la probabilité de plastification à 1 sur 1000 (20 000 tirages de Monte-Carlo), et l'on définit $K_{\text{eff}} = K/\text{SF}$. L'optimum nominal à voile le plus fin demande SF = 2,25 ($K_{\text{eff}} = 0{,}40$). Un profil réoptimisé sous incertitude (approximation par échantillons, vérifiée sur de nouveaux tirages) atteint $K_{\text{eff}} = 0{,}674$.



(a) Carte des régimes



(b) Contrôle 2D

Fig. 6 : Partie 2 : facteur de forme optimal en fonction de Λ, et comparaison 1D/2D.

7.3 Pourquoi un disque profilé et non un cylindre creux

- **Équilibrage** : les rotors sont des solides de révolution, donc équilibrés statiquement et dynamiquement par construction. Ce sont les deux conditions posées dans le TIPE.
- **Performance** : pour un matériau isotrope (métal, PLA), le disque profilé dépasse l'anneau (K de 0,57 à 0,67 contre 0,5). Les volants composites sont des anneaux parce que leurs fibres résistent surtout dans le sens circonférentiel, ce qui sort de ce cadre.
- **Fabrication** : un profil de révolution se réalise au tour. La limite de pente vient du contrôle 2D ; l'épaisseur minimale de 1 mm est imposée par l'impression 3D (partie 3).

7.4 Le critère compte

Le facteur K mesure l'énergie *par kilo*. D'autres critères donnent un autre classement. Pour les trois pièces de la partie 3 (même matériau, même b) :

Rotor	Masse (g)	K_{2D}	Énergie totale avant rupture ($\propto Km$)	Énergie à même vitesse ($\propto I = jmb^2$)
Étalon uniforme (4 mm)	38,6	0,306	100 %	100 %
Voile 1 mm	14,5	0,67	84 %	31 %
Voile 2 mm	27,7	0,57	134 %	66 %

Tab. 6 : Classement selon le critère (modèle 2D, sans autre limite de vitesse ; calcul fait pour ce rapport).

Le voile de 1 mm est le meilleur par kilo mais le moins bon en énergie totale avant rupture. À même vitesse, les deux profils stockent moins que l'étalon, plus lourd. Le bon critère dépend de l'application : énergie par kilo (embarqué), énergie totale dans un encombrement donné, ou énergie à vitesse de fonctionnement imposée. Le compromis entre les deux premiers est traité par le front de Pareto de la partie 2.

8 Partie 3 : conception pour l'impression 3D

8.1 Pièces

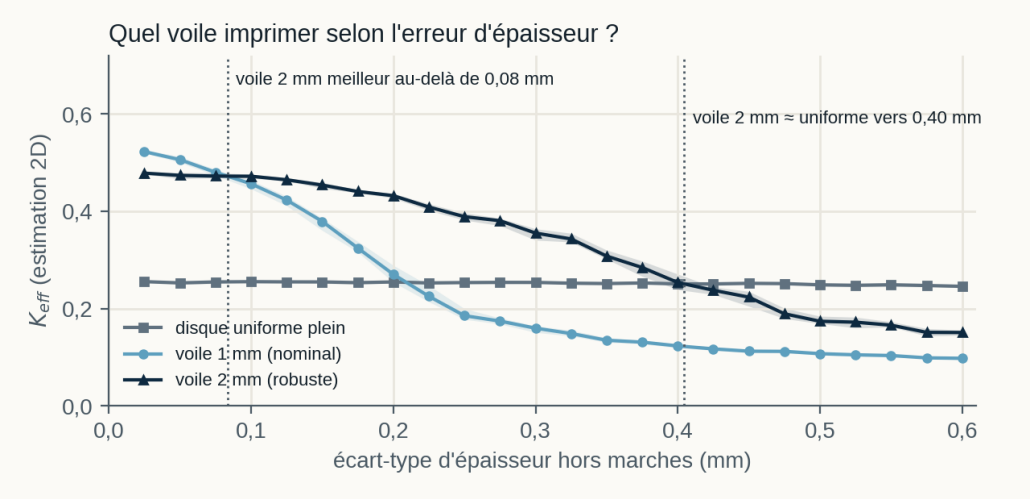
Trois rotors de rayon $b = 50$ mm sont conçus pour l'impression 3D, à plat, en demi-profil : face inférieure plane, profil $h(r)$ sur le dessus (figure 9). Pour un matériau homogène, la masse et l'inertie polaire ne dépendent que de $h(r)$. Le demi-profil a donc le même rapport d'inertie $j = I/(mb^2)$ que le rotor symétrique, sans support d'impression. Les trois pièces sont :

- un étalon d'épaisseur uniforme (4 mm), dont $j = 0{,}505$ est connu exactement ;
- un optimum nominal à voile de 1 mm ($K_{2D} = 0{,}67$) ;
- un optimum robuste à voile de 2 mm ($K_{2D} = 0{,}57$), tous deux à pente limitée ($\mathrm{d}h/\mathrm{d}r \leq 0{,}5$).

Limites du modèle. K_{2D} est calculé pour le rotor symétrique, pas pour le demi-profil imprimé (une face plane, une face profilée), dont le champ de contraintes peut différer. Le PLA imprimé par dépôt de fil est anisotrope (propriétés différentes selon l'orientation des couches et des cordons), alors que le modèle suppose un matériau isotrope. Les pièces imprimées servent donc à vérifier la géométrie et la répartition de masse, pas la résistance.

8.2 Résultats de modélisation

- **Les optimums sans limite de pente échouent en 2D avant toute impression** : $K = 0{,}28$, sous le disque uniforme (0,306). C'est pourquoi les pièces sont à pente limitée.
- **Les marches des couches sont un point sensible** : si l'on modélise les couches de 0,2 mm comme des marches parfaitement anguleuses, le pic de contrainte 2D ne converge pas et K retombe au niveau du disque uniforme. Une couche réelle n'est pas une marche anguleuse (cordons arrondis, défauts), donc on conclut seulement que le modèle est très sensible à l'état de surface. Un rotor destiné à tourner doit donc avoir sa surface reprise.
- **Le choix du voile dépend de l'erreur d'épaisseur imprimée** (figure 7). Le voile de 1 mm n'est meilleur que pour une dispersion inférieure à environ 0,08 mm, et l'incertitude sur le facteur 2D ne permet pas de le préférer avec assurance. Le voile de 2 mm l'emporte au-delà d'environ 0,13 mm : il conserve 1,7 fois le facteur effectif du disque uniforme à 0,2 mm et 1,4 fois à 0,3 mm, et le rejoint vers 0,40 mm.
- **Pendule trifilaire dimensionné** pour mesurer le rapport d'inertie : étalonné sur la pièce uniforme (ce qui élimine g, la longueur et le rayon des fils), il distingue les deux profils ($j =$ 0,420 contre 0,462) avec un écart d'environ 9 incertitudes-types au chronomètre et 34 en vidéo à 60 images/s (budget : chronométrage, masses et rayons).



(a) Choix du voile selon l'erreur d'épaisseur

Fig. 7 : Partie 3 : choix du voile selon l'erreur d'épaisseur imprimée.

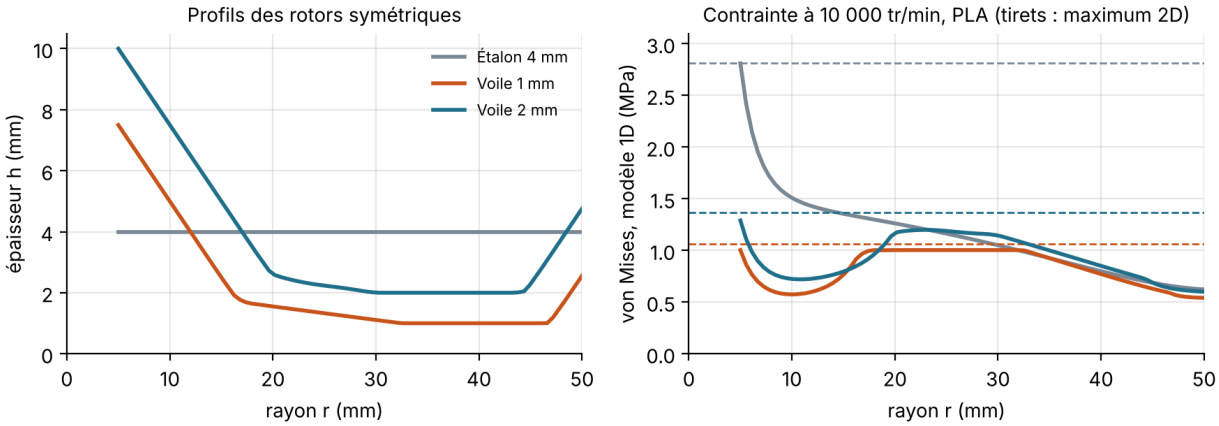


Fig. 8 : Profils des trois rotors symétriques et contrainte de von Mises calculée le long du rayon (modèle 1D) ; tirets : maximum du calcul 2D.

9 CAO et simulation par éléments finis

9.1 CAO

- **CATIA 3DEXPERIENCE** : les profils de la partie 2 sont exportés en points (r, z) avec un protocole (spline, révolution, contrôle de masse).
- **Fusion 360** : un script construit les trois pièces imprimables à partir des profils optimisés. Écart de volume avec le modèle Python : 0 % pour l'étalon, $-0{,}05\,\%$ et $-0{,}03\,\%$ pour les profils, dû au lissage par spline.

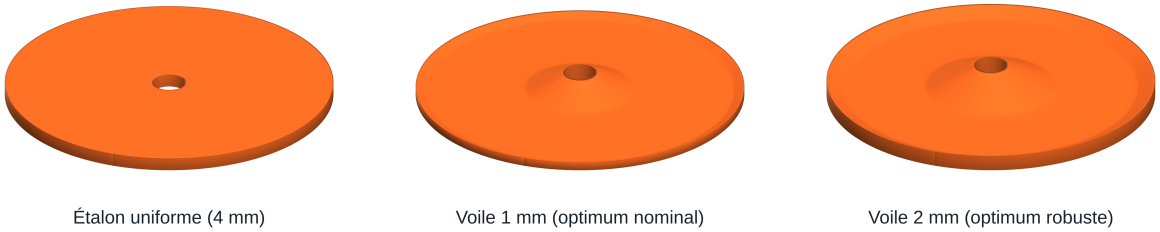


Fig. 9 : Les trois pièces imprimables, à la même échelle (rendu reconstruit à partir des profils utilisés dans Fusion 360).

9.2 Fichiers Abaqus vérifiés avec CalculiX

Des fichiers d'entrée Abaqus (`.inp`) sont générés pour quatre rotors en acier de $b = 150$ mm : éléments axisymétriques CAX8R, chargement centrifuge, une version à moins de 1000 nœuds pour la licence étudiante et une version fine de 11 425 nœuds. Ils ont été lancés avec CalculiX 2.21, un solveur libre qui lit le format Abaqus. Dans chaque cas, la vitesse est choisie pour que la contrainte maximale du modèle 1D vaille 574,7 MPa.

Rotor	1D	FE maison	CalculiX (fin)
Disque uniforme alésé	574,7	572,7	570,2
Profil à pente limitée, $\Lambda = \infty$	574,7	635,3	630,4
Profil à pente limitée, $\Lambda = 2$	574,7	620,0	616,8
Optimum 1D sans limite de pente	574,7	1397,7	931,5 puis 1405,1*

Tab. 7 : Contrainte de von Mises maximale (MPa). *Maillage étudiant puis fin : le pic croît avec le maillage, signe d'une singularité au moyeu.

CalculiX et le code maison concordent à 0,4–0,8 %.

9.3 Contraintes dans les pièces imprimées

À 10 000 tr/min en PLA ($\rho = 1240$ kg/m^3, $\nu = 0{,}3$), le maximum de von Mises vaut 2,81 MPa pour l'étalon, 1,06 MPa pour le voile de 1 mm et 1,37 MPa pour le voile de 2 mm (modèle 2D), loin de la résistance du PLA. La figure 10 montre la répartition calculée par le modèle 1D.

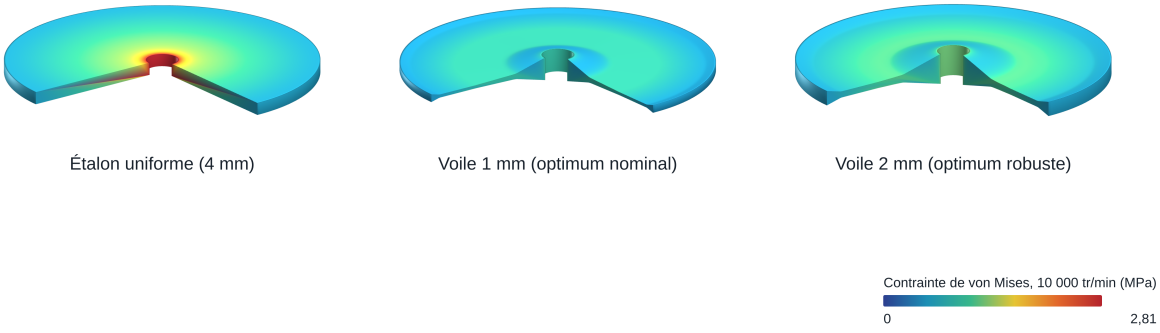


Fig. 10 : Contrainte de von Mises à 10 000 tr/min en PLA, calculée par le modèle 1D (même échelle pour les trois pièces).

10 Bilan et limites

Ce qui est établi.

- Le cercle (à périmètre fixé) et la couronne (à aire et rayon fixés) maximisent l'inertie : démontré.
- Le modèle de décélération est cohérent avec la mesure.
- Une fois la rupture prise en compte, un disque profilé à pente limitée bat l'anneau et le disque uniforme alésé : calculé en 1D et en 2D, confirmé par CalculiX sur les rotors de la partie 2.
- Les profils adaptés à l'impression gardent ce gain : $K = 0{,}67$ et 0,57 contre 0,31 pour le disque uniforme alésé, résultat stable sur cinq maillages.

Ce que les données ne permettent pas de conclure. L'effet du volant sur le freinage (section 5).

Limites du cadre. Matériau isotrope et homogène ; pas de composites, de fatigue ni de dynamique de rotor ; données matériaux typiques et non mesurées ; pertes (paliers, air) non modélisées.

A Notations et relations utilisées

Symbole	Signification
b, a	rayon extérieur et rayon d'alésage ($a = 0{,}1\,b$ dans tout le projet)
$h(r)$	épaisseur du rotor symétrique au rayon r
ρ, ν, σ_{adm}	masse volumique, coefficient de Poisson, contrainte admissible
$E_c = \frac{1}{2} I\omega^2$	énergie cinétique de rotation
$K = \dfrac{E\,\rho}{m\,\sigma_{\text{adm}}}$	facteur de forme : énergie massique rapportée à σ_{adm}/ρ
$\Lambda = \rho\,\omega_{\max}^2 b^2/\sigma_{\text{adm}}$	vitesse limite sans dimension
$j = I/(mb^2)$	rapport d'inertie
$\sigma_\theta = \rho\omega^2 R^2$	contrainte dans un anneau mince de rayon R (d'où $K = 0{,}5$)
$M \le L^3/4\pi^2$	moment quadratique d'une courbe de périmètre L centrée (Wirtinger)
$J_{\max} = AR^2 - A^2/2\pi$	moment d'une surface d'aire A dans un disque de rayon R

B Fabrication

Impression (réglages identiques pour toutes les pièces) : face plane sur le plateau, sans support, sans bordure ni radeau ; couche fixe de 0,2 mm, première couche comprise ; remplissage 100 %, motif concentrique, 3 périmètres ; même bobine de PLA. L'alésage des rotors fait 10 mm de diamètre ($a = 5$ mm).

Pièce	Volume (cm³)	Masse PLA (g)	Dimensions (mm)
Étalon uniforme	31,1	38,6	$100 \times 100 \times 4$
Voile 1 mm	11,7	14,5	$100 \times 100 \times 7{,}5$
Voile 2 mm	22,4	27,7	$100 \times 100 \times 10$

Tab. 8 : Rotors conçus pour l'impression (masses calculées avec 1,24 g/cm³).

C Outils

Outil	Usage
Python (NumPy, SciPy)	optimisation de forme (TIPE), solveur 1D du disque tournant, optimisation sous contraintes, Monte-Carlo
scikit-fem	éléments finis axisymétriques 2D (code maison)
CalculiX 2.21	vérification des fichiers au format Abaqus
Fusion 360	CAO des pièces imprimables
Tracker	pointage vidéo de l'expérience de freinage
Arduino	banc moteur de l'essai préliminaire

Le code et les fichiers de résultats sont disponibles sur demande.

Références

[1] M. Berger, I. Porat, J. Appl. Mech. 55(1) :164–170, 1988. doi :10.1115/1.3173623

[2] R. Okou et al., IEEE Trans. Energy Convers. 26(4) :1198–1209, 2011. doi :10.1109/TEC.2011.2160545

[3] G.R. Kress, *Shape optimization of a flywheel*, Struct. Multidisc. Optim. 19 :74–81, 2000. doi :10.1007/s001580050087

[4] V. Kale, M. Thomas, M. Secanell, Struct. Multidisc. Optim. 64 :1481–1499, 2021. doi :10.1007/s00158-021-02935-x

[5] M. Hedlund et al., Energies 8 :10636–10663, 2015. doi :10.3390/en81010636